

PORTAFOLIO DE TÍTULO 2026

Proyecto Capstone: Peso a Peso

 Martín Arroyo

 Carlos Loncuante

 Renato Reinoso

Ingeniería Informática — Sede San Joaquín

Definición e Impacto del Proyecto

- **Problemática del Mercado:** Las herramientas actuales exigen vincular credenciales bancarias sensibles o utilizar planillas manuales complejas e incómodas para móviles.
- **Solución Propuesta:** "Peso a Peso" es una app móvil (Flutter) para control presupuestario manual sin conexión bancaria ni recolección remota de información.
- **Impacto en Seguridad y Privacidad:** Almacenamiento 100% local en el dispositivo con cifrado en reposo mediante **SQLCipher**, garantizando soberanía total sobre los datos.
- **Relevancia Profesional:** Combina desarrollo móvil moderno, diseño de arquitectura limpia y ciberseguridad aplicada al ámbito doméstico y personal.



| Perfil de Egreso e Intereses



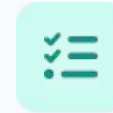
Desarrollo & Arquitectura

Aplicación directa de patrones de diseño (Repositorios), manejo de estado reactivo y construcción de modelos de datos escalables para Flutter y SQLite.



Ciberseguridad Aplicada

Implementación de esquemas de protección en reposo con SQLCipher y adhesión estricta al principio de minimización de datos sensibles.



Gestión Informática

Sistematización del ciclo de vida del software, evaluación de factibilidad técnica y gestión de proyectos bajo enfoque metodológico iterativo.

| Factibilidad y Gestión de Riesgos

✓ Factores de Viabilidad (MVP)

Alcance Acotado: Proyecto delimitado como MVP funcional con levantamiento formal de requisitos ya ejecutado.

Autonomía Técnica: Sin dependencia de APIs ni integraciones con terceros, reduciendo puntos externos de falla.

Stack Eficiente: Uso de Flutter SDK para desarrollo ágil y multiplataforma con base local en SQLite.

⚠ Riesgo Identificado y Mitigación

Dificultad Identificada: Falta de acceso permanente a hardware macOS para la generación continua de builds de iOS.

Plan de Mitigación: Priorización del ciclo de desarrollo y pruebas en entornos Android, delegando la compilación de iOS a un servicio de build en la nube para la fase final.

| Objetivos del Proyecto

🎯 Objetivo General

Desarrollar "**Peso a Peso**", una aplicación móvil multiplataforma (Android/iOS) para organizar el presupuesto y gastos mensuales mediante registro manual, protegiendo la privacidad mediante almacenamiento local cifrado de la información financiera.

☰ Objetivos Específicos Clave

- Levantar requisitos y diseñar el modelo de datos relacional.
- Implementar interfaz Flutter (Resumen, Gastos, Presupuestos, Estadísticas).
- Integrar cifrado de base de datos local con **SQLCipher**.
- Desarrollar módulo de pagos recurrentes y metas de ahorro.
- Validar la aplicación en dispositivos Android antes de la entrega final.

| Metodología y Roles de Trabajo

El proyecto se desarrollará bajo una metodología de trabajo iterativa e incremental, inspirada en Kanban, utilizando un tablero de tareas (por hacer / en curso / terminado) para visualizar el avance, limitar el trabajo en curso y ajustar las siguientes tareas en función de lo aprendido en cada incremento.



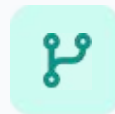
Martín Arroyo

Rol & Enfoque: Levantamiento de requisitos, desarrollo de pantallas UI/UX en Flutter (Resumen, Gastos, Presupuestos), alertas de presupuesto y pulido visual.



Renato Reinoso

Rol & Enfoque: Diseño del modelo de datos, arquitectura de la solución, configuración de base de datos cifrada (SQLCipher) y cierre/entrega final.



Carlos Loncuante

Rol & Enfoque: Lógica de pagos recurrentes, desarrollo del sistema de metas de ahorro, pruebas de funcionalidad y validaciones de seguridad.

Plan de Trabajo y Cronograma

Actividad / Tarea	Fase Academic	Semanas	Responsable	Recursos Requeridos
Levantamiento de requisitos (RF / RNF)	Fase 1	S1 - S2	Martín Arroyo	Herramientas de documentación
Diseño de modelo de datos y arquitectura	Fase 1	S3 - S5	Renato Reinoso	Software de diagramación
Implementación BD local cifrada (SQLCipher)	Fase 2	S6 - S7	Renato Reinoso	Flutter SDK, Android Studio
Desarrollo de pantallas UI y onboarding	Fase 2	S8 - S11	Martín Arroyo	Flutter SDK, Emulador Android
Pagos recurrentes y metas de ahorro	Fase 2	S12 - S13	Carlos Loncuante	Flutter SDK
Alertas de presupuesto y respaldo de datos	Fase 2	S14 - S15	Martín Arroyo	Flutter SDK
Pruebas finales y corrección de errores	Fase 3	S16 - S17	Carlos Loncuante	Dispositivo Android Físico
Cierre de proyecto e informe final	Fase 3	S18	Renato Reinoso	Documentación técnica final

Evidencias y Entregables

Tipo Evidencia	Nombre Entregable	Descripción Técnica	Justificación / Impacto
Avance	Documento de Requisitos	Detalle estructurado de requisitos funcionales y no funcionales priorizados.	Sustenta las decisiones de diseño y delimita el alcance del software.
Avance	Modelo de Datos & Arquitectura	Diagramas ER y patrón de repositorios con manejo de estado reactivo.	Evidencia el diseño técnico y la escalabilidad del sistema.
Avance	Build Intermedio Funcional	Versión ejecutable con base cifrada y pantallas clave activas.	Verifica avance real respecto al cronograma planificado.
Final	Aplicación Funcional (Android)	Instalable final (.APK) con todas las características del MVP.	Demuestra cumplimiento total del objetivo general del proyecto.
Final	Informe Técnico Final	Documentación completa de arquitectura, pruebas y resultados.	Respalda el cumplimiento de objetivos específicos de ingeniería.
Final	Repositorio de Código	Código fuente con historial de commits y guía de despliegue.	Asegura trazabilidad del desarrollo y calidad de codificación.

| Arquitectura y Seguridad

- **Protección en Reposo:** La base de datos local SQLite se cifra íntegramente mediante **SQLCipher**, previniendo la lectura directa de archivos en dispositivos vulnerados.
- **Arquitectura Limpia:** Desacoplamiento entre UI y lógica mediante el patrón de Repositorios y gestión de estado reactivo en Flutter.
- **Filosofía Zero-Server:** Al descartar sincronización en servidores externos, se elimina el peligro de filtraciones masivas de datos financieros.
- **Stack Tecnológico:** Flutter SDK, SQLite, SQLCipher, Android Studio y Git.



Preguntas y Comentarios

¡Muchas gracias por su atención!

Proyecto Capstone: Peso a Peso
Ingeniería Informática — Sede San Joaquín
Martín Arroyo | Carlos Loncuante | Renato
Reinoso